

1 接口基础配置

通过了解常见接口类型、接口编号规则以及各种可配置的接口参数等内容，方便用户对接口进行管理。

1.1 接口基础简介

通过本小节，您可以了解到设备的接口分类和接口编号规则。

1.2 接口配置注意事项

介绍接口的配置注意事项。

1.3 配置接口基本参数

配置接口基本参数，包括接口描述信息、接口流量统计时间间隔功能以及开启或关闭接口。

1.4 清除接口统计信息

1.5 接口基础FAQ

1.1 接口基础简介

通过本小节，您可以了解到设备的接口分类和接口编号规则。

1.1.1 接口分类

接口是设备与网络中的其它设备交换数据并相互作用的部件，分为物理接口和逻辑接口两类，其中：

- 物理接口

物理接口是真实存在、有器件支持的接口。物理接口分为管理接口和业务接口两种：

- 管理接口

管理接口主要为用户提供配置管理支持，也就是用户通过此类接口可以登录到设备，并进行配置和管理操作。独立的管理接口不承担业务传输。

说明

本章仅具体介绍业务接口和逻辑接口，关于管理接口的详细配置，请参见《AR300, AR700 配置指南-基础配置》。

设备支持的管理接口如[表1-1](#)所示：

表 1-1 各管理接口介绍

接口名称	接口描述	接口用途
Console口	遵循EIA/TIA-232标准，接口类型是DCE。	该接口和配置终端的COM串口连接，用于搭建现场配置环境。
MiniUSB口	遵循USB2.0标准。	使用MiniUSB线缆将路由器的MiniUSB口与PC的USB口建立物理连接，用于搭建现场配置环境。
MEth接口	遵循10BASE-T/100BASE-TX标准。	该接口和配置终端或网管站的网口连接，用于搭建现场或远程配置环境。 说明 面板上标注了management的接口为独立管理网口，不承担业务传输。 面板上标注MGMT GE的接口为非独立管理网口，可以做为业务接口进行配置和管理操作。

说明

Console接口和MiniUSB接口互斥，同一时刻只能使用其中的1个接口。默认情况下，串口使用Console接口。

- 业务接口

业务接口需要承担业务传输：

- LAN侧接口：路由器可以通过它与局域网中的网络设备交换数据。
- WAN侧接口：路由器可以通过它与远距离的外部网络设备交换数据。

设备支持的业务接口如[表 业务接口](#)所示：

表 1-2 业务接口

接口分类	接口类型	描述
LAN侧接口	百兆以太网FE（Fast Ethernet）接口	LAN侧FE接口工作在数据链路层，处理二层协议，实现二层快速转发，FE接口支持的最大速率为100Mbit/s。
	千兆以太网GE（Gigabit Ethernet）接口	LAN侧GE接口工作在数据链路层，处理二层协议，实现二层快速转发，GE接口支持的最大速率为1000Mbit/s。

接口分类	接口类型	描述
WAN侧接口	FE接口	WAN侧FE接口工作在网络层，可以配置IP地址，处理三层协议，提供路由功能，FE接口支持的最大速率为100Mbit/s。
	GE接口	WAN侧GE接口工作在网络层，可以配置IP地址，处理三层协议，提供路由功能，GE接口支持的最大速率为1000Mbit/s。
	VPORT接口	虚拟接口VPORT（VirtualPort）可以用来连接虚拟化环境提供的虚拟交换机OVS（Open Virtual Switch），通过命令 display interface brief 可以查看到接口编号后带有(v)标识的接口为虚拟接口，同时接口下有描述信息“description VirtualPort”。
	Serial接口，又称同异步串口	串行接口，可以工作在同步或异步模式，分别称为同步串口或异步串口。支持在同步串口上配置PPP、FR等链路层协议；支持配置异步串口工作参数（如停止位、数据位等）。
	Async接口	异步串行接口，支持配置PPP链路层协议，支持配置异步串口工作参数（如停止位、数据位等）。
	CE1/CT1接口	通道化E1/T1接口，可以配置IP地址，处理三层协议，逻辑特性和同步串口相同，可以配置接口工作在不同的工作模式以支持PPP、FR、ISDN等应用。
	E1-F/T1-F接口	E1-F/T1-F接口是指部分通道化E1/T1接口，它们分别是CE1/PRI或CT1/PRI接口的简化版本。用户可以利用E1-F/T1-F接口来满足简单的E1/T1接入需求。

接口分类	接口类型	描述
	CE3接口	CE3接口是E3系统的物理接口，可以进行语音、数据和图像信号的传输。
	ADSL接口	ADSL接口利用了普通电话线中未使用的高频段，能在一对普通铜双绞线上提供不对称的上下行速率，实现数据的高速传输。
	G.SHDSL接口	G.SHDSL接口利用了普通电话线中未使用的高频段，能在一对普通铜双绞线上提供对称的上下行速率，实现数据的高速传输。
	VDSL接口	甚高速数字用户环路 VDSL(Very high data rate Digital Subscriber Line)是在DSL的基础上集成各种接口协议，通过复用上传和下载管道以获取更高的传输速率。
	E1-IMA接口	E1-IMA接口用于将ATM信元分接到E1-IMA链路上直接传输。
	3G Cellular接口	3G Cellular接口是设备提供的支持3G技术的物理接口，它为用户提供了企业级的无线广域网接入服务。
	LTE Cellular接口	LTE Cellular接口是设备提供的支持LTE技术的物理接口，相比3G技术，长期演进LTE（Long Term Evolution）技术可以为企业提供更大大带宽的无线广域接入服务。
	5G Cellular接口	5G Cellular接口是路由器用来实现5G技术的物理接口，它为用户提供了企业级的无线广域网接入服务，主要用于eMBB场景。与LTE相比，5G系统可以为企业用户提供更大带宽的无线广域接入服务。

接口分类	接口类型	描述
	ISDN BRI接口	基本速率接口BRI的带宽为2B+D，包括2个64kbit/s的B信道和一个16kbit/s的D信道。可以配置IP地址，支持配置PPP、FR等链路层协议。
	PON接口	PON接口包括EPON接口和GPON接口，可以提供高速率的数据传输。
	语音接口	语音接口分为以下几种： ● FXS端口：FXS端口用于和模拟电话连接。为了使FXS端口传输效果达到最优，设备提供FXS端口参数配置，包括物理属性、电器属性。 ● BRA端口：BRA端口主要用于连接ISDN话机。设备提供BRA端口参数配置，包括BRA端口L2监视功能、端口工作模式、远供功能、自动去激活功能、端口L1激活方式、故障告警功能。 ● VE1端口通常用于和PBX或PSTN网络互联。设备提供VE1端口参数配置，包括CRC4校验、CRC告警门限、E1端口L2监视、E1端口PCM告警、E1端口的信令模式。

 说明

业务接口有时也被称为端口，为便于描述，在本手册中，统一描述为接口。

- 逻辑接口
逻辑接口是指能够实现数据交换功能但物理上不存在、需要通过配置建立的接口。逻辑接口需要承担业务传输。
设备支持的逻辑接口如表1-3所示：

表 1-3 逻辑接口分类

接口类型	描述	参考配置
Eth-Trunk接口	具有二层特性或三层特性的逻辑接口，把多个以太网接口在逻辑上等同于一个逻辑接口，比以太网接口具有更大的带宽和更高的可靠性。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 局域网配置》的以太网链路聚合配置。
VT接口	虚拟接口模板，当需要PPP协议承载其他链路层协议时，可通过配置虚拟接口模板来实现。	-
VE接口	虚拟以太网接口，主要用于以太网协议承载其它数据链路层协议。	-
MP-Group接口	MP的专用接口，可实现多条PPP链路的捆绑，通常应用在那些具有动态带宽需求的场合。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 广域网互联》的MP配置。
Dialer接口	为配置DCC参数而设置的逻辑接口，物理接口可以绑定到Dialer接口而继承配置信息。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 广域网互联》的DCC配置。
Tunnel接口	具有三层特性的逻辑接口，隧道两端的设备利用Tunnel接口发送报文、识别并处理来自隧道的报文。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 VPN配置》的GRE配置。
VLANIF接口	具有三层特性的逻辑接口，通过配置VLANIF接口的IP地址，实现VLAN间互访。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 局域网配置》的VLAN配置。
子接口	子接口就是在一个物理接口上配置出来的虚拟接口，主要用于实现在一条物理链路与多个远端进行通信。	-
MFR接口	如果帧中继网络链路带宽不能满足用户需要，且在设备间存在多条帧中继物理链路的情况下，可以通过把多条帧中继物理链路捆绑成MFR（Multilink Frame Relay）链路，提升帧中继链路带宽。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 广域网互联》的帧中继配置。
Loopback接口	该接口创建后将一直处于Up状态，并且可以为其配置32位子网掩码。	-
NULL接口	任何送到该接口的网络数据报文都会被丢弃，主要用于路由过滤等。	-
Bridge-if接口	具有三层特性的逻辑接口，通过配置Bridge-if接口的IP地址，实现透明网桥中不同网段间用户的互访。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 局域网配置》的透明网桥配置。

接口类型	描述	参考配置
VBDIF接口	VBDIF接口类似VLANIF接口，是三层逻辑接口，可以配置IP地址。配置VBDIF接口可以实现不同网段的VXLAN间通信	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 VPN配置》的VXLAN配置。

1.1.2 接口编号规则

物理接口编号规则

- AR路由器采用“槽位号/子卡号/接口序号”定义接口。
- 槽位号：
表示单板所在的槽位号。
 - 主控板物理槽位号统一取值为0。
 - 遇到槽位合并时，物理槽位号取较大槽位编号，举例：槽位1和槽位2合并后，取新槽位号2。
 - 子卡号：
AR路由器各单板都不支持子卡，因此统一取值为0。
 - 接口序号：
表示单板上各接口的编排顺序号。

1.2 接口配置注意事项

介绍接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

1.3 配置接口基本参数

配置接口基本参数，包括接口描述信息、接口流量统计时间间隔功能以及开启或关闭接口。

1.3.1 进入接口视图

背景信息

对接口进行基本配置前，需要进入接口视图。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

其中，*interface-type*为接口类型，*interface-number*为接口编号。

----结束

1.3.2 配置接口描述信息

背景信息

为了方便管理和维护设备，可以配置接口的描述信息，描述接口所属的设备、接口类型和对端网元设备等信息。例如：“当前设备连接到设备B的Eth2/0/0接口”可以描述为：To-[DeviceB]Eth2/0/0。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**description description**，配置接口的描述信息。

缺省情况下，接口描述信息为“HUAWEI, AR Series, *interface-type interface-number* Interface”。

描述信息把输入的第一个非空格字符作为第一个字符开始显示。

----结束

1.3.3 配置接口带宽

背景信息

配置接口的带宽用于网管获取带宽，便于监控流量。网管可以通过IF-MIB中的ifSpeed和ifHighSpeed两个节点查看此配置：

- 如果配置的带宽值小于4000兆比特/秒，则MIB节点ifSpeed和ifHighSpeed分别显示 $bandwidth \times 1000 \times 1000$ 和 $bandwidth$ 。
- 如果配置的带宽值大于4000兆比特/秒，则MIB节点ifSpeed和ifHighSpeed分别显示4294967295（0xFFFFFFFF）和 $bandwidth$ 。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**bandwidth bandwidth [kbps]**，配置接口的带宽。

----结束

1.3.4 配置流量统计时间间隔

背景信息

通过配置接口的流量统计时间间隔功能，用户可以对感兴趣的报文进行统计与分析。同时，通过预先查看接口的流量统计，及时采取流量控制的措施，可以避免网络拥塞和业务中断。

- 当用户发现网络有拥塞的情况时，可以将接口的流量统计时间间隔设置为小于300秒（拥塞加剧时，设置为30秒），观察接口在短时间内的流量分布情况。对于导致拥塞的数据报文，采取流量控制措施。
- 当网络带宽充裕，业务运行正常时，可以将接口的流量统计时间间隔设置为大于300秒。一旦发现有流量参数异常的情况，及时修改流量统计时间间隔，便于更实时的观察该流量参数的趋势。

说明

- 在系统视图下配置的流量统计时间间隔对接口下的时间间隔为缺省值的所有接口都生效。
- 在接口视图下配置的流量统计时间间隔只对本接口生效，不影响其他接口。
- 在接口视图下配置的时间间隔的优先级高于在系统视图下配置的时间间隔。
- 新的时间间隔将在原时间间隔超时后生效。针对逻辑接口，流量显示将在新的时间间隔生效后第二个周期更新。针对物理接口，流量显示立即更新。

操作步骤

- 配置全局流量统计时间间隔
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**set flow-stat interval interval-time**，配置全局流量统计时间间隔。
缺省情况下，全局流量统计时间间隔为300秒。
- 配置接口流量统计时间间隔
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - 执行命令**set flow-stat interval interval-time**，配置接口流量统计时间间隔。
缺省情况下，接口的流量统计时间间隔为300秒。

----结束

1.3.5 （可选）配置接口状态切换控制

背景信息

为了保障网络质量，当链路质量不能达标时断开链路。通过接口状态与NQA联动，可根据NQA测试例或者NQA组的探测结果来控制接口状态切换。

前提条件

需要配置NQA测试例，如果根据NQA组的探测结果控制接口状态切换，则还需创建NQA组，并在组中绑定NQA测试例。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface { ethernet | gigabitethernet | xgigabitethernet } interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**track { nqa admin-name test-name | nqa-group nqa-group-name } { up | down }**，配置根据NQA测试例或者NQA组的探测结果控制接口状态切换的功能。

缺省情况下，设备没有配置根据NQA测试例或者NQA组的探测结果控制接口状态切换的功能。

----结束

1.3.6 配置开启或关闭接口

背景信息

当修改了接口的工作参数配置，且新的配置未能立即生效时，可以依次执行**shutdown**和**undo shutdown**命令或**restart**命令关闭和重启接口，使新的配置生效。

当接口闲置（即没有连接电缆或光纤）时，请使用**shutdown**命令关闭该接口，以防止由于干扰导致接口异常。

说明

- 依次执行**shutdown**和**undo shutdown**相当于执行**restart**命令，不会修改或删除接口的配置信息。
- NULL接口一直处于Up状态，不能使用命令关闭或启动NULL接口。
- Virtual-Template不支持配置**shutdown**和**undo shutdown**命令。

操作步骤

- 关闭接口
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - c. 执行命令**shutdown**，关闭接口。

缺省情况下，接口处于打开状态。

- 启动接口
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - c. 执行命令**undo shutdown**，启动接口。

缺省情况下，接口处于打开状态。

----结束

1.3.7 配置接口基本参数的检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface [interface-type [interface-number]]**，查看接口当前运行状态信息，包括：接口当前运行状态、接口基本配置和报文通过接口的转发情况。
- 执行命令**display interface brief [main]**，查看接口状态和配置的简要信息，包括：接口的物理状态、协议状态、接收方向最近一段时间的带宽利用率、发送方向最近一段时间的带宽利用率、接收的错误报文数和发送的错误报文数。
- 执行命令**display ip interface [interface-type interface-number]**，查看接口的主要IP配置信息。
- 执行命令**display default-parameter interface interface-type interface-number**，查看接口默认配置。
- 执行命令**display interface description [interface-type [interface-number] [main]**，查看接口的描述信息。
- 执行命令**display interface [interface-type] counters { inbound | outbound }**，查看物理接口发送或接收报文的统计信息。

----结束

1.4 清除接口统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内接口的流量信息时，需要在统计开始前清除该接口下原有的统计信息。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 执行**reset counters interface [interface-type [interface-number]]**命令，清除指定接口的统计信息。

- 执行**reset counters if-mib interface** [*interface-type* [*interface-number*]]命令，清除网管的接口流量统计信息。

----结束

1.5 接口基础 FAQ

1.5.1 如何查看和清除端口流量信息

在任意视图下执行命令**display interface** [*interface-type* [*interface-number* [*.subnumber*]]]查看端口流量信息，或在接口视图下执行命令**display this interface**。

在用户视图下执行命令**reset counters interface** [*interface-type* [*interface-number*]]清除端口流量信息。

1.5.2 如何查找设备中的虚拟接口

虚拟接口VPORT（VirtualPort）是一种用于设备内部通信的接口。接口的名称是GigabitEthernet0/0/x，通过命令**display interface brief**可以查看到接口编号x的取值最大时该接口为VPORT接口，同时接口下有描述信息“description VirtualPort”。当前应用有连接虚拟化环境提供的虚拟交换机OVS（Open Virtual Switch）。